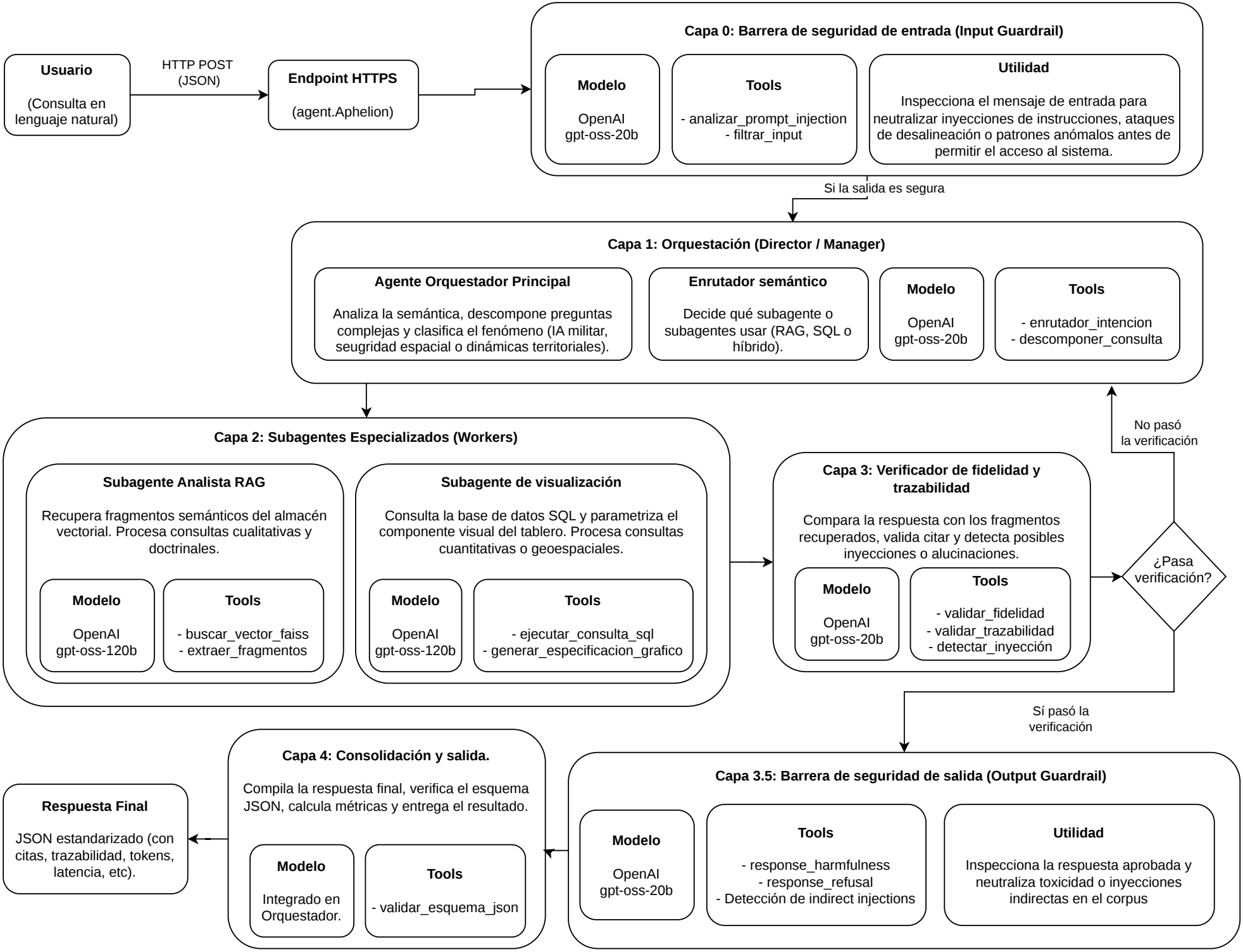

Usuario
(Consulta en lenguaje natural)
HTTP POST (JSON)
Endpoint HTTPS
(agent.Aphelion)
Capa 0: Barrera de seguridad de entrada (Input Guardrail)
Modelo
OpenAI gpt-oss-20b
Tools
- analizar_prompt_injection
- filtrar_input
Utilidad
Inspecciona el mensaje de entrada para neutralizar inyecciones de instrucciones, ataques de desalineación o patrones anómalos antes de permitir el acceso al sistema.
Si la salida es segura
Capa 1: Orquestación (Director / Manager)
Agente Orquestador Principal
Analiza la semántica, descompone preguntas complejas y clasifica el fenómeno (IA militar, seugridad espacial o dinámicas territoriales).
Enrutador semántico
Decide qué subagente o subagentes usar (RAG, SQL o híbrido).
Modelo
OpenAI gpt-oss-20b
Tools
- enrutador_intencion
- descomponer_consulta
Capa 2: Subagentes Especializados (Workers)
Subagente Analista RAG
Recupera fragmentos semánticos del almacén vectorial. Procesa consultas cualitativas y doctrinales.
Modelo
OpenAI gpt-oss-120b
Tools
- buscar_vector_faiss
- extraer_fragmentos
Subagente de visualización
Consulta la base de datos SQL y parametriza el componente visual del tablero. Procesa consultas cuantitativas o geoespaciales.
Modelo
OpenAI gpt-oss-120b
Tools
- ejecutar_consulta_sql
- generar_especificacion_grafico
Capa 3: Verificador de fidelidad y trazabilidad
Compara la respuesta con los fragmentos recuperados, valida citar y detecta posibles inyecciones o alucinaciones.
Modelo
OpenAI gpt-oss-20b
Tools
- validar_fidelidad
- validar_trazabilidad
- detectar_inyección
¿Pasa verificación?
No pasó la verificación
Sí pasó la verificación
Capa 3.5: Barrera de seguridad de salida (Output Guardrail)
Modelo
OpenAI gpt-oss-20b
Tools
- response_harmfulness
- response_refusal
- Detección de indirect injections
Utilidad
Inspecciona la respuesta aprobada y neutraliza toxicidad o inyecciones indirectas en el corpus
Capa 4: Consolidación y salida.
Compila la respuesta final, verifica el esquema JSON, calcula métricas y entrega el resultado.
Modelo
Integrado en Orquestador.
Tools
- validar_esquema_json
Respuesta Final
JSON estandarizado (con citas, trazabilidad, tokens, latencia, etc).